

基于 CFD 先验的 AUV 海流观测器

作者姓名

2026 年 6 月 22 日

摘要

本文提出 CFD 先验海流观测器 (PC-RCO)，结合连续 Gauss-Markov 正则化与自适应更新率限幅，在模型失配和传感器噪声下提供鲁棒的海流估计。验证结果表明在 30%CFD 阻力扰动下 PC-RCO 仅退化 42% 而 EKF 退化 77%。

1 引言

自主水下航行器在海洋探索中发挥着日益重要的作用。海流估计是轨迹跟踪控制中前馈补偿的关键环节。

2 方法

PC-RCO 采用预测-校正架构，在每个时间步同时施加梯度更新和 GM 衰减。

3 实验

在 XHY AUV 平台上进行了系统验证，涵盖 6 个失配水平和 4 种基线方法。

4 结论

PC-RCO 在模型失配下具有显著优于 EKF 的鲁棒性，连续 GM 正则化和自适应限幅是关键贡献。